MIURA

AI-500　20S

(1.96MPa)

強度計算書

伝熱面積計算書

安全弁計算書

	日付	来　　歴(改変No.)	作成
2A	'15.09.14	ﾌﾛｰｼｰﾄ削除	山平
2B	'16.04.21	閉止ﾌﾗﾝｼﾞ計算書添付(改変No.22102)	山本
2C	'18.09.07	検定水圧試験記載方法統一 (KG2016055) JIS 年号追記 付け代表記統一	山本
2D	'20.08.03	JISB8201 (2013) 対応	山平
2E	'21.01.25	JISB8201 (2013) 対応の修正	山平

三浦工業(株)　ボイラ技術部　ボイラ技術課			
承　認	検	検	検
新藤	松木	伊東	西尾
'21.1.28	'21 01 27	'21.01.26	'21.01.26
No.	11－232－2E		

三浦工業株式会社

強度計算書目次

No.	項目	構造規格適用条文	該当する例示基準	頁	備考
1	設計仕様			2	
2	主要材料	1条，2条		2	
3	材料の許容引張応力	3条		3	
4	缶体の強度				
	(1)管寄せの強度	38条	JISB8201(2005)-9.3.3	4	
	(2)水管の最小厚さ	35条，36条	JISB8201(2013)-6.8.2	4	
	(3)管台の最小厚さ	39条，9条	JISB8201(2013)-6.2.2	5	
5	気水分離器の強度				
	(1)胴板の最小厚さ	9条，8条	JISB8201(2013)-6.2.2	6	
	(2)蓋板の最小厚さ	14条	JISB8201(2013)-6.3.7	6	
	(3)管台の最小厚さ	39条，9条	JISB8201(2013)-6.2.2	7	
	(4)胴板に設ける穴の補強	34条	JISB8201(2013)-6.7.9	8	
	(5)平蓋板に設ける穴の補強	34条	JISB8201(2013)-6.7.9	9	
6	節炭器の強度				
	(1)管の最小厚さ	35条，36条	JISB8201(2013)-6.8.2	10	
7	水圧試験圧力	61条		10	
8	検定水圧試験記録		JISB8201(2005)-9.3.3	11	整理No.283

伝熱面積計算書目次

No.	項目	構造規格適用条文	該当する例示基準	頁	備考
		(安全規則第2条)		12.13	

安全弁計算書目次

No.	項目	構造規格適用条文	該当する例示基準	頁	備考
		62条	JISB8210(2009)附属書JA	14.15	

水面計目次

No.	項目	構造規格適用条文	該当する例示基準	頁	備考
				16	

1．設計仕様

適用規格……ボイラー構造規格

ボイラー種類……貫流ボイラー

ボイラー機種……ＡＩ－５００　２０Ｓ

最高使用圧力……１．９６MPa

水圧試験圧力……２．９４MPa

伝熱面積……７．６１m^2

応力除去……行う（缶体、気水分離器共）

放射線検査……行う（缶体のみ）

溶接継手効率……１．０（気水分離器胴…継手なし管）

安全弁設定圧力……１．９６MPa

水面計……透視式 t17×W34×L…1ヶ
(JISB8211(1994)適合品)

2．主要材料

＜ボイラ本体＞

水　　管……STB340-E, OD60.3×t3.2

管寄側板……SB410　t12

管寄蓋板、管板……SB410　t16

管台……STPG370-E,　90A×Sch40
65A×Sch40
50A×Sch40
25A×Sch40
25A×Sch80

フランジ……S25C, JIS20K

＜気水分離器＞

気水分離器胴……STPG370-S, 125A×Sch40

気水分離器胴蓋板……SB410 t19

管台……STPG370-E, 65A×Sch40
32A×Sch40
25A×Sch40

フランジ……S25C, JIS20K

＜節炭器＞

節炭器管……S-TEN1-E, OD34×t4.0

3. 材料の許容引張応力（第３条）

STB340-E, S-TEN1-E (244℃) ……72 N/mm²

SB410 (214℃) ……103 N/mm²

STPG370-S (214℃) ……92 N/mm²

STPG370-E (214℃) ……78 N/mm²

ＡＩ－５００　２０Ｓ 強度計算書

４．缶体の強度

（１）管寄せの強度

当該管寄形状は、ボイラー構造規格の中では合致した計算式が存在しない。そこで、ボイラー構造規格第38条Ｉ.32.(4)JISB8201(2005)-9.3.3に基づき、ひずみ測定試験により最高使用圧力を算定するものとする。

検定水圧試験記録については、整理No.283にて示す。

（２）水管の最小厚さ

ボイラー構造規格　第35条，第36条

Ｉ.30.(2).ア、JISB8201(2013)-6.8.2

$$t = \frac{P \cdot d}{2\sigma_a + P} + 0.005d + \alpha_2$$

$$= \frac{1.96 \times 60.3}{2 \times 72 + 1.96} + 0.005 \times 60.3 + 0$$

$$= 1.2\ \text{mm} < \text{使用板厚}\ 3.2\ \text{mm} \geqq 2.6\ \text{mm}\ (\text{第36条})$$

t	：鋼管の最小厚さ		(mm)
P	：最高使用圧力	1.96	(MPa)
d	：鋼管の外径	60.3	(mm)
σ_a	：材料の許容引張応力	72	(N/mm²) (STB340-E)
α_2	：付け代	0	(mm)　(溶接取付)

（3）管台の最小厚さ

ボイラー構造規格　第39条，第9条

I.7.(2).ア、JISB8201(2013)-6.2.2

$$t = \frac{P \cdot D_0}{2\sigma_a \eta + 2k \cdot P} + \alpha_1$$

t	：管台の最小厚さ		(mm)
P	：最高使用圧力	1.96	(MPa)
D_0	：管台の外径		(mm)
σ_a	：材料の許容引張応力	78	(N/mm²) (STPG370-E)
η	：管の長手継手の効率（σ_aに含まれる）	1	
α_1	：付け代	1	(mm)
k	：0.4（表4：480℃以下）		

a）90Aの管　　D_0＝101.6 mm

$$t = \frac{1.96 \times 101.6}{2 \times 78 \times 1 + 2 \times 0.4 \times 1.96} + 1$$

＝ 2.3 (mm) ＜ 使用厚さ　5.1 mm (＝5.7×0.9)

b）65Aの管　　D_0＝76.3 mm

$$t = \frac{1.96 \times 76.3}{2 \times 78 \times 1 + 2 \times 0.4 \times 1.96} + 1$$

＝ 2.0 (mm) ＜ 使用厚さ　4.6 mm (＝5.2×0.9)

c）50Aの管　　D_0＝60.5 mm

$$t = \frac{1.96 \times 60.5}{2 \times 78 \times 1 + 2 \times 0.4 \times 1.96} + 1$$

＝ 1.8 (mm) ＜ 使用厚さ　3.5 mm (＝3.9×0.9)

d）25Aの管　　D_0＝34.0 mm

$$t = \frac{1.96 \times 34.0}{2 \times 78 \times 1 + 2 \times 0.4 \times 1.96} + 1$$

＝ 1.5 (mm) ＜ 使用厚さ　3.0 mm…Sch40 (=3.4×0.9)

4.0 mm…Sch80 (=4.5×0.9)

5．気水分離器の強度

（1）胴板の最小厚さ

ボイラー構造規格　第9条，第8条

Ⅰ.7.(2).ア、JISB8201(2013)-6.2.2

$$t = \frac{P \cdot Do}{2\sigma_a \eta + 2k \cdot P} + \alpha_1$$

$$= \frac{1.96 \times 139.8}{2 \times 92 \times 1 + 2 \times 0.4 \times 1.96} + 1$$

$$= 2.5\ (\mathrm{mm}) < \text{使用板厚}\ 5.7\ \mathrm{mm}$$

$$(6.6 \times 0.875 = 5.7\ \mathrm{mm})$$

t	：胴板の最小厚さ		(mm)
P	：最高使用圧力	1.96	(MPa)
Do	：胴の外径	139.8	(mm)
σ_a	：材料の許容引張応力	92	(N/mm²) (STPG370-S)
η	：管の長手継手の効率	1	(σ_aに含まれる)
k	：0.4（表4：480℃以下）		
α_1	：付け代	1	(mm)

（2）蓋板の最小厚さ

ボイラー構造規格　第14条

Ⅰ.12.(1)、JISB8201(2013)-6.3.7

$$t = d\sqrt{\frac{C \cdot P}{\sigma_a}} + \alpha_1$$

$$= 128.3\sqrt{\frac{0.33 \times 1.96}{103}} + 1$$

$$= 11.2\ (\mathrm{mm}) < \text{使用板厚}\ 18.7\ \mathrm{mm}$$

$$(=19 - 0.25\ \mathrm{mm})$$

t	：蓋板の最小厚さ		(mm)
P	：最高使用圧力	1.96	(MPa)
d	：直径　139.8－2×6.6×0.875＝128.3		(mm)
σ_a	：材料の許容引張応力	103	(N/mm²) (SB410)
α_1	：付け代	1	(mm)
C	：0.33（図10-f））		

（3）管台の最小厚さ

ボイラー構造規格　第39条，第9条

I.7.(2).ア、JISB8201(2013)-6.2.2

$$t = \frac{P \cdot D_0}{2\sigma_a \eta + 2k \cdot P} + \alpha_1$$

t　：管台の最小厚さ　(mm)

P　：最高使用圧力　1.96 (MPa)

D_0　：管台の外径　(mm)

σ_a　：材料の許容引張応力 78 (N/mm²)
(STPG370-E)

η　：管の長手継手の効率　1
（σ_aに含まれる）

α_1　：付け代　1 (mm)

k　：0.4（表4：480℃以下）

a）65Aの管　D_0＝76.3 mm

$$t = \frac{1.96 \times 76.3}{2 \times 78 \times 1 + 2 \times 0.4 \times 1.96} + 1$$

＝ 2.0 (mm) ＜ 使用厚さ 4.6 mm
(＝5.2×0.9)

b）32Aの管　D_0＝42.7 mm

$$t = \frac{1.96 \times 42.7}{2 \times 78 \times 1 + 2 \times 0.4 \times 1.96} + 1$$

＝ 1.6 (mm) ＜ 使用厚さ 3.2 mm
(＝3.6×0.9)

c）25Aの管　D_0＝34.0 mm

$$t = \frac{1.96 \times 34.0}{2 \times 78 \times 1 + 2 \times 0.4 \times 1.96} + 1$$

＝ 1.5 (mm) ＜ 使用厚さ 3.0 mm
(＝3.4×0.9)

（4）胴板に設ける穴の補強

ボイラー構造規格　第34条

Ⅰ.29.(1).イ、JISB8201(2013)-6.7.9

D：胴の内径　128.3 mm

d：管穴の径　34.0－2×3.4×0.9＝27.9 mm

$$\frac{D}{4}=\frac{128.3}{4}=32.1>d$$

よって、胴内径の1/4以下の単独穴で径61mm以下であるので補強の必要は無し。

（5）平蓋板に設ける穴の補強

＜上部＞補強を要しない平板の最小厚さ：t

ボイラー構造規格　第34条

Ⅰ.29.(1).イ、JISB8201(2013)-6.7.9

$$t = d\sqrt{\frac{2C \cdot P}{\sigma_a}} + \alpha_1$$

$$= 128.3\sqrt{\frac{0.66 \times 1.96}{103}} + 1$$

$$= 15.4 \ (\text{mm}) < \text{使用板厚} \ 18.7 \ \text{mm}$$

(19－0.25＝18.7mm)

よって、補強は不要である。

σ_a，C，P，d，α_1 は（2）による。

＜下部＞

ボイラー構造規格　第34条

Ⅰ.29.(1).イ、JISB8201(2013)-6.7.9

$$t = d\sqrt{\frac{2.25C \cdot P}{\sigma_a}} + \alpha_1$$

$$= 128.3\sqrt{\frac{2.25 \times 0.33 \times 1.96}{103}} + 1$$

$$= 16.3 \ (\text{mm}) < \text{使用板厚} \ 18.7 \ \text{mm}$$

(19－0.25＝18.7mm)

よって、補強は不要である。

6．節炭器の強度

（1）管の最小厚さ

ボイラー構造規格第35条，第36条

Ⅰ.30.(2).ア、JISB8201(2013)-6.8.2

$$t = \frac{P \cdot d}{2\sigma_a + P} + 0.005d + \alpha_2$$

$$= \frac{1.96 \times 34.0}{2 \times 72 + 1.96} + 0.005 \times 34.0 + 0$$

＝ 0.7 (mm) ＜ 使用板厚 4.0 mm ＞ 2.0 mm（第36条）

t	：鋼管最小厚さ		(mm)
P	：最高使用圧力	1.96	(MPa)
d	：鋼管の外径	34.0	(mm)
σ_a	：材料の許容引張応力	72	(N/mm²) (S-TEN1-E)
α_2	：付け代	0	(mm) （溶接取付）

7．水圧試験圧力

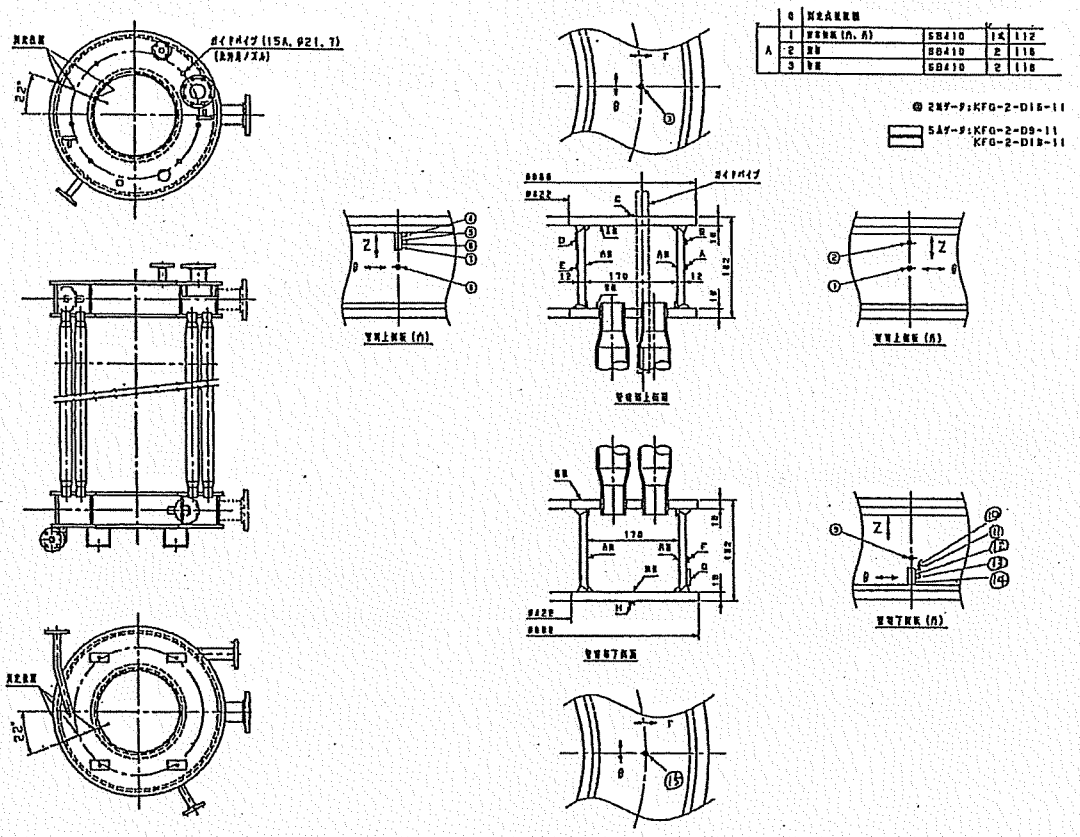
ボイラー構造規格　第61条

Ｐｗ＝１．５Ｐ
　　＝１．５×１．９６
　　＝２．９４MPa

Ｐｗ ：水圧試験圧力 (MPa)
Ｐ ：最高使用圧力 1.96 (MPa)

愛媛労働局立会 検定水圧試験記録	試験方法：歪測定試験	整理No. 283
試験品目： 多管式貫流ボイラ	試験年月日 ： 平成１７年 １月１１日	
型　　式： ＡＩ－５００	検査申請番号： １６－３０７	
試験部位： 管寄（角形リング）	構造検査番号： 愛 媛 １６１４１	

測定位置、及び主要寸法



	6	[illegible]			
A	1	[illegible]	SB410	14	112
	2	[illegible]	SB410	2	116
	3	[illegible]	SB410	2	116

◎ 2ｹﾞｰｼﾞ:KFG-2-D16-11

5ｹﾞｰｼﾞ:KFG-2-D9-11
KFG-2-D18-11

最大の永久ひずみを生じた位置：測定点番号　Ｄ点④－Ｚ（測定端子 No. 006），Ｇ点⑩－θ（測定端子 No. 021）

最大ひずみの生じた位置　　：測定点番号　Ｈ点⑮－γ（測定端子 No. 014）

部　　位	内胴及び外胴（管寄側板）	管板及び蓋板
材質及び板厚	SB410 ， 12 mm	SB410 ， 16 mm

試験方法及び最高使用圧力の算定結果

JISB8201－4.6(1.4)－(b)

$$P = 0.4 \times P_0 \times \frac{\sigma_a}{\sigma_0}$$

P ：最高使用圧力		MPa
P_0：試験を停止したときの水圧力	5．0	MPa
σ_a：使用温度での許容引張応力	102	N/mm²
σ_0：試験温度での許容引張応力	102	N/mm²
Y_a：降伏点の最小の規定値		N/mm²
Y_0：試験片による実際降伏点		N/mm²

最大の永久ひずみ（$\mu\varepsilon$）＝ ５４ ＜ 2000

最大ひずみの生じた位置でのひずみの測定結果

試験圧力（MPa）	5．0	0．0
ひずみ（$\mu\varepsilon$）	841	48

（＊）0.2%ひずみ ＝ 2000$\mu\varepsilon$

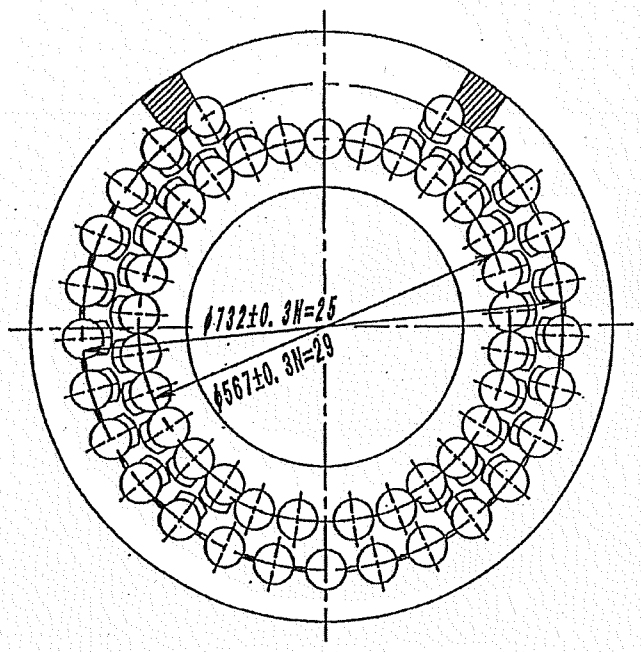
左より、

$$P = 0.4 \times 5.0 \times \frac{102}{102} = 2.0\ \text{MPa}$$

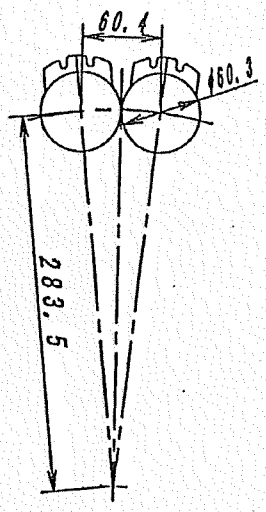
最高使用圧力は、 2．0 MPa以下とする。

愛媛労働局承認　　日付：平成１７年　１月１１日

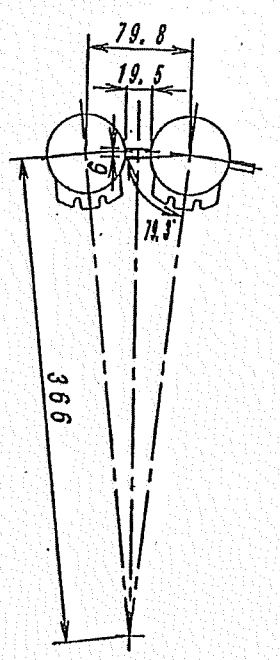
厚生労働技官　伊藤一夫



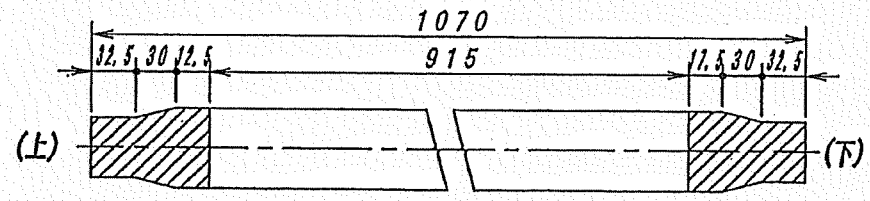
水管配置図



内周水管



外周水管



内周水管

内周水管（全周が伝熱面となる水管及び片面に放射、他面に接触熱を受けるヒレ）　（A_1）
耐火物で覆われているが、放射熱を受ける水管とヒレ　（A_1'）
外周水管（全周の内７９．３°×２が伝熱面となる水管）　（A_2）
（全周の内３／４が伝熱面となる水管）　（A_3）
（片面に接触熱を受けるヒレ）　（A_4）
水管の円周方向に取付られたヒレ　（A_5）

$$A_1 = (\pi \times 0.0603 \times 29 + 0.7 \times 0.006 \times 2) \times 0.915 = 5.035\ m^2$$

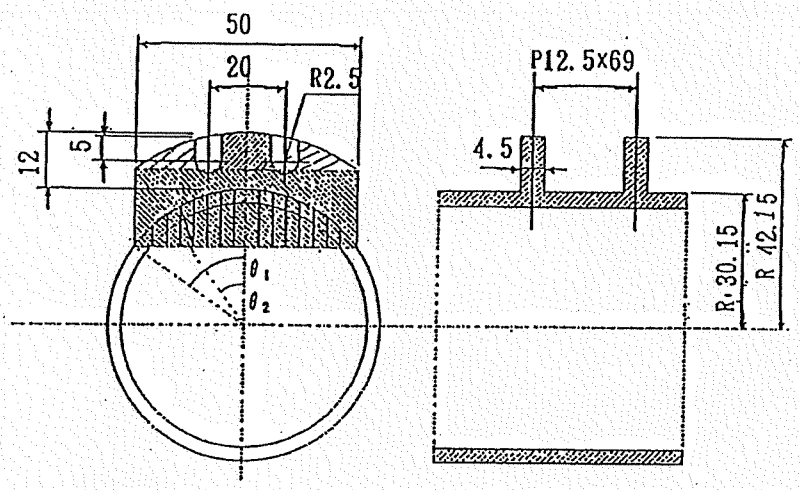
$$A_1' = \{0.0125 \times 0.0603 + 0.0325 \times 0.0452 + (0.0603 + 0.0452) \times 1/2 \times 0.03\} \times 29 + 0.006 \times 0.0075 \times 2 = 0.111\ m^2$$

$$A_2 = \frac{23 \times \pi \times 0.0603 \times 79.3 \times 2 \times 0.915}{360} = 1.757\ m^2$$

$$A_3 = 2 \times \pi \times 0.0603 \times 3/4 \times 0.915 = 0.260\ m^2$$

$$A_4 = 0.0195 \times 26 \times 0.915 \times 0.2 = 0.093\ m^2$$

水管の円周方向に取付られたヒレの伝熱面積



$\theta_1 = \sin^{-1} \dfrac{25}{42.15}$　　$\theta_1 = 36.38^\circ$

$\theta_2 = \sin^{-1} \dfrac{25}{30.15}$　　$\theta_2 = 56.02^\circ$

部　$S\,I = \dfrac{42.15^2 \times 72.76 \times \pi}{360} - 25 \times 42.15 \times \cos 36.38^\circ = 279.7\ mm^2$

$2.797 \times 10^{-4}\ m^2$

部　$S\,II = (42.15 \times \cos 36.38^\circ - 30.15 \times \cos 56.02^\circ) \times 50 = 854.20\ mm^2$

$8.542 \times 10^{-4}\ m^2$

部　$S\,III = \dfrac{30.15^2 \times 112.04 \times \pi}{360} - 25 \times 30.15 \times \cos 56.02^\circ = 467.51\ mm^2$

$4.675 \times 10^{-4}\ m^2$

スリット部　$S\,IV = (5 \times 5 + \dfrac{\pi}{2} \times \dfrac{5^2}{4}) \times 2 \times 10^{-6} = 6.96 \times 10^{-5}\ m^2$

ヒレ片面面積　$S = S\,I + S\,II - S\,III - S\,IV = 5.968 \times 10^{-4}\ m^2$

内、外列水管に取付られた周方向ヒレの全伝熱面積

$A_5 = 0.2 \times 5.97 \times 10^{-4} \times 70$（枚／本）$\times 42$（本）$= 0.351\ m^2$

総伝熱面積

$A = A_1 + A_1' + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = 7.61\ m^2$

ＡＩ－５００　安全弁計算書

ボイラー構造規格　第62条
Ｉ.43.(1).ウ、JISB8210(2009)附属書JA

			最大蒸発量（相当）		500 kg/h
呼び径		20 A	公称吹出量の決定圧力	P	MPa
種類		全量型	弁のリフト	L	3.0 mm
入口径	di	20 mm	公称吹出量	Qm	kg/h
喉径	dt	15 mm	吹出し面積	A	$\pi/4 \cdot dt^2 = 176.71$ mm²
弁座口の径	Ds	20 mm	係数	C'	0.9702
			吹出係数	Kdr'	0.777

1）$1.15\ dt = 1.15 \times 15 = 17.25$ mm

$\therefore\ Ds \geqq 1.15\ dt$

2）$\pi\ Ds\ L = \pi \times 20 \times 3 = 188.4$ mm²

$$1.05 \times \frac{\pi \times dt^2}{4} = 1.05 \times \frac{\pi \times 15^2}{4} = 185.5 \text{ mm}^2$$

$$\therefore\ 1.05 \times \frac{\pi \times dt^2}{4} \leqq \pi Ds L$$

3）$$\frac{\pi \times di^2}{4} = \frac{\pi \times 20^2}{4} = 314.1 \text{ mm}^2$$

$$1.7 \times \frac{\pi \times dt^2}{4} = 1.7 \times \frac{\pi \times 15^2}{4} = 300.4 \text{ mm}^2$$

$$\therefore\ \frac{\pi \times di^2}{4} \geqq 1.7 \times \frac{\pi \times dt^2}{4}$$

以上より、次式にて計算する。

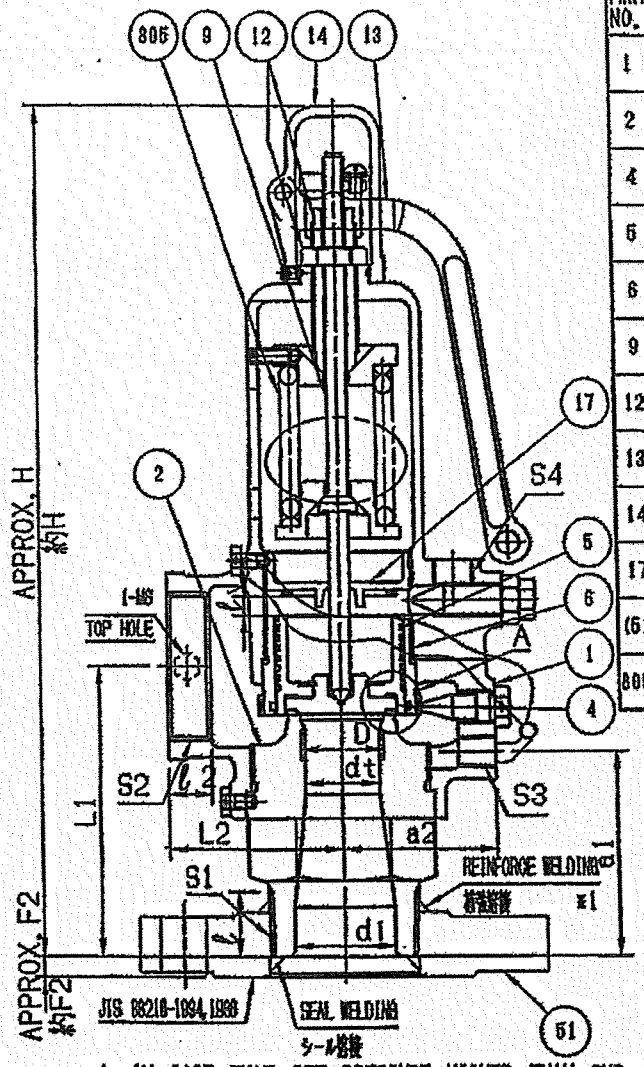
$P = (1.96 \times 1.03 + 0.101) = 2.1198$ MPa
$P = (1.96 + 0.015 + 0.101) = 2.076$ MPa
よって　$P = 2.1198$ MPa

$Qm = 5.25\ C' \cdot Kdr' \cdot A \cdot P$
$= 5.25 \times 0.9702 \times 0.777 \times 176.71 \times 2.1198$
$= 1482$ kg/h $>$ 500 kg/h

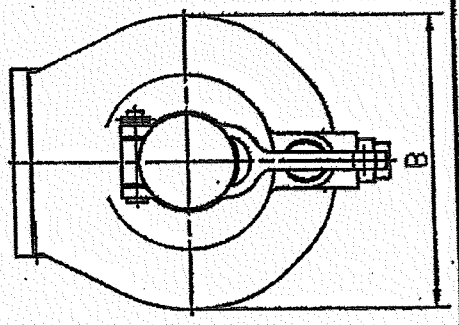
PAGE	

REV	DATE	DESCRIPTION	DR' N	CHK' D	APPV' D
1	2007. 7. 31	ばね材質追加, 他。	原田	大井	森川
2	2009-6-8	商号変更。			

図面番号変更の時は○ 原図の新作図面番号記入

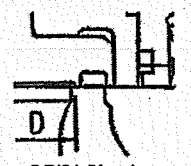


PART NO.	NAME	MATERIAL	NO. REQD	REMARK
1	SPRING CASE ばね箱	STAINLESS STEEL SCS13A	1	
2	SEAT 弁座	STAINLESS STEEL SUS403	1	PLAIN FACE Hs 350<
4	VALVE DISC 弁体	STAINLESS STEEL ステライト2 or SUS630(H1150)	1	
5	DISC HOLDER 弁体ホルダー	COPPER ALLOY C3604B	1	
6	ADJUSTING RING 調整リング	COPPER ALLOY C3604B	1	
9	STEM 弁棒	STAINLESS STEEL SUS420J2	1	
12	ADJUSTING SCREW & NUT 調整ねじ及びナット	STAINLESS STEEL & COPPER ALLOY SUS420J2 & C3604B	1SET	
13	LEVER レバー	STAINLESS STEEL SCS13A	1	
14	CAP キャップ	STAINLESS STEEL SCS13A	1	
17	LIFT STOPPER リフト制限板	COPPER ALLOY C3604B	1	
(51)	INLET FLANGE 入口フランジ	STEEL S25C or A105N or SF440A	(1)	(OPTION) (オプション)
805	SPRING ばね	SPRING STEEL SWOCH-V or SWOSC-B or SWOSC-V	1	



※1：IN CASE THAT SET PRESSURE HIGHER THAN 2MPa.
※1：設定圧力が2MPaを超えるものに実施

SIZE 呼び径	CONNECTION 接続 INLET SCREW 入口ねじ	CONNECTION 接続 OUTLET SCREW 出口ねじ	CENTER TO FACE 面間距離			OVER ALL HEIGHT 全長		WIDTH 巾	DRAIN ドレン座				THROAT DIA 喉径	SEAT DIA 弁座口の径	VALVE LIFT MIN リフト最小	APPROX WEIGHT 質量 WITHOUT FLANGE フランジ無し	APPROX WEIGHT 質量 WITH FLANGE フランジ付
							DISMANTLING HEIGHT 分解高さ										
d1	S1×ℓ1	S2×ℓ2	L1	F2	L2	H	H'	B	S3	a1	a2	S4	dt	D	ℓ	約kg	約kg
20	R1×19	RP1×12	86	7	60	270	325	75	R01/8	65	40	RP1/4	15	20	3	3	5
25	R1・1/4×22	RP1・1/4×15	93	7	55	290	340	82	R01/8	68	42.5	RP1/4	19	25	3.8	4	6
40	R2×26	RP2×18	117	8	70	345	395	120	R01/4	82.5	64	RP3/8	28.5	34	7	7	10
50	R2・1/2×30	RP2・1/2×20	132	10	85	395	445	140	R01/4	92	71.5	RP3/8	38	44	8.8	10	14



DETAIL A

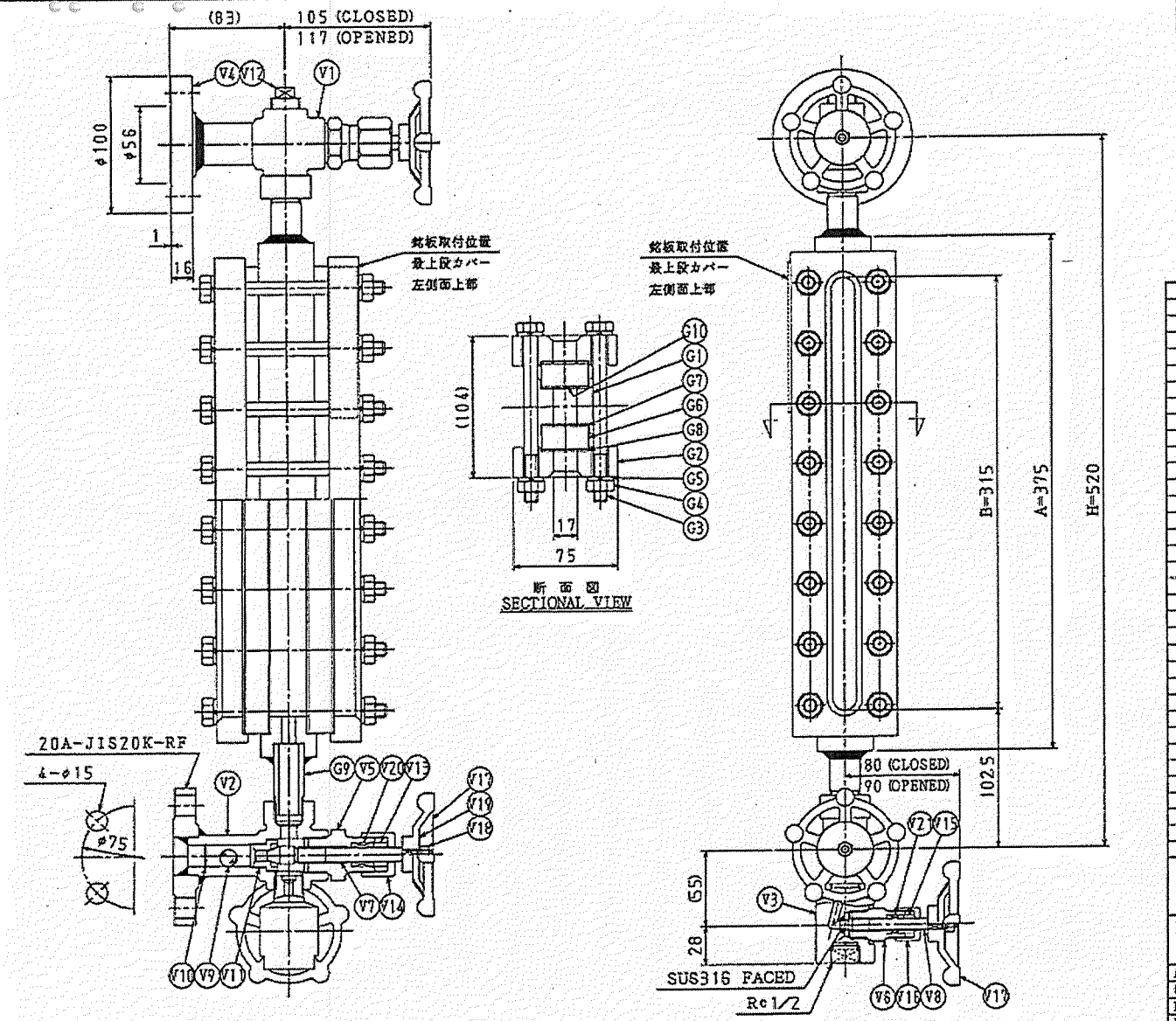
SIZE 20~50mm

THIRD-ANGLE PROJECTION

DATE	2007-1-25	DR' N	原田
CHK' D	大井	APPV' D	森川

TVE TOA Valve Engineering Inc.

TITLE	TYPE No. S1627L FULLBORE SAFETY VALVE フルボア安全弁	
DWG No.	S0602356	REV. 2



数量 : 組

No.	PARTS NAME	部品名称	MATERIAL	QTY.	REMARKS
	VALVE ASSY	バルブASSY			
V21	GLAND PACKING	グランドパッキン	P#6315CH	1	
V20	GLAND PACKING	グランドパッキン	P#6315CH	2	
V19	NAME PLATE	弁銘板	SUS304	3	
V18	NUT	ナット	SUS304	3	
V17	HANDLE	ハンドル	FCD450	3	
V16	GLAND NUT	グランドナット	S20C	1	
V15	PACKING BUSH	パッキンブッシュ	SUS316	1	
V14	GLAND NUT	グランドナット	S20C	2	
V13	PACKING BUSH	パッキンブッシュ	SUS316	2	
V12	PLUG	プラグ	SUS304	1	R1/2
V11	VALVE SEAT	バルブシート	SUS316	2	
V10	STOPPER	ストッパー	SUS304	2	
V 9	CHECK BALL	チェックボール	SUS304	2	1/2"
V 8	VALVE STEM	バルブステム	SUS316	1	
V 7	VALVE STEM	バルブステム	SUS316	2	
V 6	BONNET	ボンネット	S25C	1	
V 5	BONNET	ボンネット	S25C	2	
V 4	FLANGE	フランジ	S25C	2	
V 3	DRAIN VALVE BODY	ドレンバルブ本体	S25C	1	
V 2	GAUGE VALVE BODY	ゲージバルブ本体	SF440A	1	
V 1	GAUGE VALVE BODY	ゲージバルブ本体	SF440A	1	
	GAUGE ASSY	ゲージASSY			
G10	GASKET	ガスケット	MICA	2	
G 9	LEAD PIPE	リードパイプ	STPG370-S	2	15A×SCH80
G 8	GASKET	ガスケット	G#9800	2	
G 7	GASKET	シーリングガスケット	P#6631	2	1.6t
G 6	GAUGE GLASS	ゲージガラス	HARD GLASS	2	JIS B 8211 (1994)
G 5	WASHER	バネ座金	SWRH	32	
G 4	NUT	ナット	S45C	16	
G 3	BOLT	ボルト	SNB7	16	M10
G 2	COVER PLATE	カバー	S25C	2	
G 1	GAUGE BODY	ゲージ本体	S25C	1	

NAME 名称	TRANSPARENT TYPE LEVEL GAUGE 透視式液面計
MODEL 型式	1T2. 9M - L232M00

APPROVED BY	N. I	SCALE	NTS
CHECKED BY	D. I	WEIGHT	APPROX. 20 Kg
DRAWN BY	Y. K	CONTROL No.	21-0202
DATE	2020 年12月04日		

BBK Technologies CO., LTD
BBKテクノロジーズ株式会社

コード番号	製品型式記号																													
	ゲージ型式											ゲージバルブ型式					ドレンバルブ型式					銘板仕様							
	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
—	1	T	2	9	00	M1	—	—	A	A	2	H	E	L	232	00	B	B	N	00	00	A	B	3	K4	R				

附属表示				
可視 21	パイプ仕様 22			
E	LC1	52.5	52.5	

ふたフランジの計算

… 検査口用閉止フランジ(JIS20K 90A t=30)

ボイラー構造規格 第14条
Ⅰ.12.(2), JISB8201(2013) - 6.3.7

最高使用圧力	P	=	1.96	MPa
最高使用温度	DT	=	214	℃
付け代	α_1	=	1	mm

ふたフランジ呼び径		:	JIS20K 90A	
ふたフランジ外径	A	=	210	mm
ボルト穴の中心円の直径	C	=	170	mm
ふたフランジ材質		:	S25C-N	
ふたフランジ許容応力				
常温による	σ_{fa}	=	110	N/mm^2
最高使用温度による	σ_{fb}	=	110	N/mm^2

ボルト材質		:	SNB7	
ボルト許容応力				
常温による	σ_a	=	172	N/mm^2
最高使用温度による	σ_b	=	172	N/mm^2
ボルト本数	n	=	8	
ボルト呼び径×ピッチ			M20 × 2.5	
ボルト最小径	D	=	17.294	mm

ガスケット

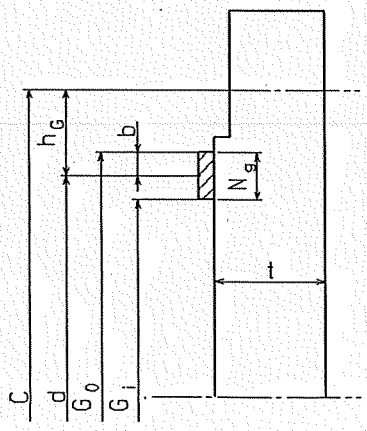
材質			渦巻き	
ガスケット接触面の外径	G_0	=	139	mm
ガスケット接触面の内径	G_i	=	114	mm
幅	N_g	=	12.5	mm
基本幅	b_0	=	6.25	mm
有効幅	b	=	6.25	mm ($b_0 \leqq 6.35$の場合 $b=b_0=Ng/2$, $b_0 > 6.35$の場合 $b=2.52\sqrt{b_0}$)
係数	m	=	3	
締付圧力	y	=	68.9	N/mm^2

ボルト反力の直径	:	$d = G = G_0 - 2 \cdot b$	=	126.5	mm
モーメントアーム	:	$h_G = (C-G)/2$	=	21.75	mm
内圧によりフランジに加わる全荷重	:	$H = \pi \cdot G^2 \cdot P/4$	=	24634	N
気密を保つためのガスケット面の所要圧縮力	:	$H_P = 2\pi \cdot b \cdot G \cdot m \cdot P$	=	29210	N
使用状態で必要な最小ボルト荷重	:	$W_{m1} = H + H_P$	=	53844	N
ガスケット締め付け時に必要な最小ボルト荷重	:	$W_{m2} = \pi \cdot b \cdot G \cdot y$	=	171136	N
実際に使用するボルトの総有効断面積	:	$A_b = n \cdot \pi \cdot D^2/4$	=	1879	mm^2
使用状態でのボルトの所要総有効断面積	:	$A_{m1} = W_{m1}/\sigma_b$	=	314	mm^2
ガスケット締付時のボルトの所要総有効断面積	:	$A_{m2} = W_{m2}/\sigma_a$	=	995	mm^2
ボルトの必要総有効断面積	:	A_m=(A_{m1},A_{m2}の大きい方)	=	995	mm^2 $\leqq A_b$
使用状態でのボルト荷重	:	$W_0 = W_{m1}$	=	53844	N
ガスケット締め付け時のボルト荷重	:	$W_g = (A_m + A_b)/2 \cdot \sigma_a$	=	247164	N

使用状態でのふたフランジの所要板厚

$$t_1 = d\sqrt{\frac{CP}{\sigma_a} + \frac{1.9Wh_G}{\sigma_a d^3}} + \alpha_1 = \underline{16.7}$$

ここに、 W = W_0
σ_a = σ_{fb}
C = 0.3



ガスケット締付時のふたフランジの所要板厚

$$t_2 = d\sqrt{\frac{CP}{\sigma_a} + \frac{1.9Wh_G}{\sigma_a d^3}} + \alpha_1 = \underline{28.1}$$

ここに、 W = W_g
σ_a = σ_{fa}
C = 0.3
P = 0 (6.3.7備考による)

判定 : tsr = (t1,t2の大きい方) = 28.1 ≦ 30 mm

その他フランジ

その他フランジはJIS規格品を使用しているため、ボイラー構造規格第40条より強度計算を省略する。